第五章 矩阵相似理论

5.1 特征值与特征向量

5.1.1 特征值与特征向量的定义

设 A 为 n 阶矩阵，如果存在数 λ 和非零的 n 维向量 x，使得

$$Ax=\lambda x$$

成立，就称 λ 是矩阵 A 的特征值，x 是 A 的对应于特征值 λ 的特征向量.

注 1：特征值问题仅针对方阵，非方阵无此概念.

注 2：特征向量必须是非零向量 $(x\neq 0)$，但特征值可以是实数 0.

5.1.2 特征多项式与特征方程

上述定义式 $Ax=\lambda x$ 是特征值和特征多项式满足的基本条件，移项可得

$$(\lambda E-A)x=0$$

上式实际上是一个含 n 个方程 n 个未知数的齐次线性方程组，其系数矩阵为 $\lambda E-A$. 特征向量 x 可看成上述齐次线性方程组的一个非零解.

因此，如果一个矩阵有特征向量，则特征向量一定满足 $(\lambda E-A)x=0$；反之，齐次方程组 $(\lambda E-A)x=0$ 的任意一个非零解也必定是 A 的特征向量. 这样一来，求特征向量的问题就归结为求齐次线性方程组的非零解问题.

但问题在于，现在 λ 未知，如何求解 λ？根据齐次线性方程组和行列式的关系知，λ 必然满足 $|\lambda E-A|=0$，这即求解 λ 的方法.

称方程 $|\lambda E-A|=0$ 为特征方程，前面的 $|\lambda E-A|$ 为特征多项式.

【例 1】求矩阵 $\begin{pmatrix}1&2&-3\\-1&4&-3\\1&-2&5\end{pmatrix}$ 的特征值及对应的特征向量.

【解析】

步骤 1：求特征值

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&-3\\-1&4&-3\\1&-2&5\end{pmatrix}$，特征方程为 $|\lambda E-A|=0$。计算 $\lambda E-A=\begin{pmatrix}\lambda-1&-2&3\\1&\lambda-4&3\\-1&2&\lambda-5\end{pmatrix}$，对其行列式展开

并化简：$|\lambda E-A|=(\lambda-1)\left(\lambda^2-9\lambda+14\right)+2(\lambda-2)+3(\lambda-2)=(\lambda-2)^2(\lambda-6)$

令$|\lambda E-A|=0$，解得特征值$\lambda_1=\lambda_2=2$，$\lambda_3=6$。

步骤 2：求特征向量

当$\lambda=2$时：解方程组$(2E-A)x=0$，$2E-A$经初等行变换得$\begin{pmatrix}1&-2&3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，对应方程$x_1-2x_2+3x_3=0$。

令$x_2=s$，$x_3=t$，则$x_1=2s-3t$，特征向量为$k_1\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-3\\0\\1\end{pmatrix}$（$k_1$，$k_2$不同时为0）。

当$\lambda=6$时：解方程组$(6E-A)x=0$，$6E-A$经初等行变换得$\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，对应方程组$\begin{cases}x_1+x_3=0\\x_2+x_3=0\end{cases}$。

令$x_3=k$，则$x_1=-k$，$x_2=-k$，特征向量为$k_3\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}(k_3\neq0)$。

5.1.3 特征值的性质

首先从最简单的二阶入手，设$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{pmatrix}$，则

$$
\begin{aligned}
|\lambda E-A|&=\begin{vmatrix}\lambda-a_{11}&-a_{12}\\-a_{21}&\lambda-a_{22}\end{vmatrix}\\
&=\begin{vmatrix}\lambda&-a_{12}\\0&\lambda-a_{22}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}-a_{11}&-a_{12}\\-a_{21}&\lambda-a_{22}\end{vmatrix}\\
&=\lambda^2\begin{vmatrix}1&0\\0&1\end{vmatrix}+\lambda\left(\begin{vmatrix}1&-a_{12}\\0&-a_{22}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}-a_{11}&0\\-a_{21}&1\end{vmatrix}\right)+\begin{vmatrix}-a_{11}&-a_{12}\\-a_{21}&-a_{22}\end{vmatrix}\\
&=\lambda^2\begin{vmatrix}1&0\\0&1\end{vmatrix}-\lambda\left(\begin{vmatrix}1&a_{12}\\0&a_{22}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{11}&0\\a_{21}&1\end{vmatrix}\right)+(-1)^2\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{vmatrix}\\
&=\lambda^2-\lambda(a_{22}+a_{11})+(-1)^2|A|\\
&=\lambda^2-(a_{11}+a_{22})\lambda+|A|
\end{aligned}
$$

设
$$
\begin{aligned}
|\lambda E-A|&=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\\
&=\lambda^2-(\lambda_1+\lambda_2)\lambda+\lambda_1\lambda_2
\end{aligned}
$$

上述实际与理论形式对比得，$\begin{cases}\lambda_1+\lambda_2=a_{11}+a_{22}=tr(A)\\ \lambda_1\lambda_2=|A|\end{cases}$ （$tr(A)$表示方阵 A 的主对角线元素之和）

再以三阶矩阵为例，设 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，则

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-a_{11}&-a_{12}&-a_{13}\\-a_{21}&\lambda-a_{22}&-a_{23}\\-a_{31}&-a_{32}&\lambda-a_{33}\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}\lambda&-a_{12}&-a_{13}\\0&\lambda-a_{22}&-a_{23}\\0&-a_{32}&\lambda-a_{33}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}-a_{11}&-a_{12}&-a_{13}\\-a_{21}&\lambda-a_{22}&-a_{23}\\-a_{31}&-a_{32}&\lambda-a_{33}\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}\lambda&0&-a_{13}\\0&\lambda&-a_{23}\\0&0&\lambda-a_{33}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}\lambda&-a_{12}&-a_{13}\\0&-a_{22}&-a_{23}\\0&-a_{32}&\lambda-a_{33}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}-a_{11}&0&-a_{13}\\-a_{21}&\lambda&-a_{23}\\-a_{31}&0&\lambda-a_{33}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}-a_{11}&-a_{12}&-a_{13}\\-a_{21}&-a_{22}&-a_{23}\\-a_{31}&-a_{32}&\lambda-a_{33}\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&0\\0&0&\lambda\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}\lambda&0&-a_{13}\\0&\lambda&-a_{23}\\0&0&-a_{33}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}\lambda&-a_{12}&0\\0&-a_{22}&0\\0&-a_{32}&\lambda\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}\lambda&-a_{12}&-a_{13}\\0&-a_{22}&-a_{23}\\0&-a_{32}&-a_{33}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}-a_{11}&0&0\\-a_{21}&\lambda&0\\-a_{31}&0&\lambda\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}-a_{11}&0&-a_{13}\\-a_{21}&\lambda&-a_{23}\\-a_{31}&0&-a_{33}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}-a_{11}&-a_{12}&0\\-a_{21}&-a_{22}&0\\-a_{31}&-a_{32}&\lambda\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}-a_{11}&-a_{12}&-a_{13}\\-a_{21}&-a_{22}&-a_{23}\\-a_{31}&-a_{32}&-a_{33}\end{vmatrix}$$

$$=\lambda^3-a_{33}\lambda^2-a_{22}\lambda^2-a_{11}\lambda^2+\ldots+(-1)^3|A|$$

$$=\lambda^3-(a_{11}+a_{22}+a_{33})\lambda^2+\ldots+(-1)^3|A|$$

设 $$|\lambda E-A|=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)(\lambda-\lambda_3)$$

$$=\lambda^3-(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)\lambda^2+\ldots+(-1)^3\lambda_1\lambda_2\lambda_3$$

上述实际与理论形式对比得，$\begin{cases}\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=a_{11}+a_{22}+a_{33}=tr(A)\\ \lambda_1\lambda_2\lambda_3=|A|\end{cases}$

类似地，对于 n 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$，计算

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-a_{11}&-a_{12}&\cdots&-a_{1n}\\-a_{21}&\lambda-a_{22}&\cdots&-a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\-a_{n1}&-a_{n2}&\cdots&\lambda-a_{nn}\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}\lambda&0&\cdots&0\\0&\lambda&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&\lambda\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}-a_{11}&0&\cdots&0\\-a_{21}&\lambda&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\-a_{n1}&0&\cdots&\lambda\end{vmatrix}+\cdots+\begin{vmatrix}\lambda&\cdots&0&-a_{1n}\\\vdots&\ddots&\vdots&-a_{2n}\\0&\cdots&\lambda&\vdots\\0&\cdots&0&a_{nn}\end{vmatrix}+\cdots+\begin{vmatrix}-a_{11}&-a_{12}&\cdots&-a_{1n}\\-a_{21}&-a_{22}&\cdots&-a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\-a_{n1}&-a_{n2}&\cdots&-a_{nn}\end{vmatrix}$$

$$=\cdots$$

可得，$|\lambda E-A|=f(\lambda)=\lambda^n-(a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn})\lambda^{n-1}+\cdots+(-1)^n|A|$

同样地，我们假设上述 n 次方程的根为 λ_1、$\lambda_2\cdots\lambda_n$，则有

$$|\lambda E-A|=f(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n)=\lambda^n-(\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n)\lambda^{n-1}+\cdots+(-1)^n\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$$

对比上述两式可得特征根和矩阵 A 的两个重要关系，即特征值之和为矩阵 A 的迹，特征值之积为矩阵的的行列式. 即

$$\begin{cases}\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}=\mathrm{tr}(A)\\ \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|\end{cases}$$ （此条结论对方阵 A 均成立，与矩阵 A 是否可相似对角化无关）

5.1.4 求解特征值和特征向量的一般性方法

按下面两步走：

(1）求解特征方程 $f(\lambda)=|\lambda E-A|=0$，得到 n 个根，这 n 个根就是矩阵 A 的 n 个特征值. 根的重数 k 称为代数重数（所有代数重数加起来必等于方程阶数 n）.

(2）将各个特征值依次代入特征矩阵，求出齐次线性方程组 $(\lambda E-A)x=0$ 的基础解系，就得到矩阵 A 的各个特征值对应的全部特征向量. 对于某个特征值 λ，齐次方程组 $(\lambda E-A)x=0$ 所对应的基础解系有 p 个线性无关的向量，称 p 为几何重数（$p\geq 1$）.

注 1：由代数理论可知，n 次方程 $f(\lambda)=|\lambda E-A|=0$ 必有 n 个（复的）特征值，也即任一 n 阶矩阵 A 必有 n 个（复的）特征值. 如矩阵 A 为 3 阶矩阵，其特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=3$，则特征值 1 的代数重数为 2 重，特征值 3 的代数重数为 1 重，所有特征值的代数重数相加总和为 3（矩阵 A 的阶数）.

注 2：几何重数 $p\leq$ 代数重数 k. 也即 k 重特征值 λ 至多只有 k 个线性无关的特征向量.

注 3：$|A|=0\Leftrightarrow A$ 的列向量线性相关 $\Leftrightarrow Ax=0$ 有非零解 $\Leftrightarrow A$ 有特征值0

注 4：对于抽象问题，求特征值与特征向量可能需要从定义 $Ax=\lambda x$ 入手.

【例 2】求下列矩阵的特征值.

（1）$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\6&-2&3\end{pmatrix}$　　（2）$\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&9\end{pmatrix}$

【答案】(1）特征值为 1，2，3；(2）特征值为 14，0，0.

对（1），

1. 构造特征矩阵：$A-\lambda E=\begin{pmatrix}1-\lambda&0&0\\0&2-\lambda&0\\6&-2&3-\lambda\end{pmatrix}$.

2. 算特征多项式：利用上三角分块矩阵行列式性质，$|A-\lambda E|=(1-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda)$。

3. 解特征方程：令$(1-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda)=0$，得$\lambda_1=1$，$\lambda_2=2$，$\lambda_3=3$。

对（2），

1. 构造特征矩阵：$B-\lambda E=\begin{pmatrix}1-\lambda & 2 & 3\\ 2 & 4-\lambda & 6\\ 3 & 6 & 9-\lambda\end{pmatrix}$。

2. 算特征多项式：按三阶行列式展开并化简，$|B-\lambda E|=-\lambda^2(\lambda-14)$。

3. 解特征方程：令$-\lambda^2(\lambda-14)=0$，得$\lambda_1=14$，$\lambda_2=\lambda_3=0$。

5.1.5 特征向量的相关性质

（1）设x是A的关于特征值λ的特征向量，则对任意的非零常数k，kx也是A的关于特征值λ的特征向量. 不仅如此，若x_1与x_2同是A的关于特征值λ的特征向量，则x_1与x_2的非零线性组合也是A的关于特征值λ的特征向量. 该条性质说明了不管任何情况，只要某一个特征值λ有一个特征向量x，那么对应于特征值λ的特征向量就有无穷多个.

（2）不同特征值对应的特征向量必线性无关. 设λ_1、$\lambda_2\cdots\lambda_m$是矩阵A的m个互不相同的特征值，且x_1、$x_2\cdots x_m$是分别属于特征值λ_1、$\lambda_2\cdots\lambda_m$的m个特征向量，则x_1、$x_2\cdots x_m$是一组线性无关的向量.

以下证明一种常用情况：n阶矩阵A的任意两个互异特征值λ_1，λ_2对应的两个特征向量线性无关.

证明：设A的特征值λ_1，$\lambda_2(\lambda_1\neq\lambda_2)$对应的特征向量分别是$x_1,x_2$，即

$$Ax_1=\lambda_1x_1,\ Ax_2=\lambda_2x_2.$$

令

$$k_1x_1+k_2x_2=0 \qquad ①$$

上式两端左边乘A，得

$$A(k_1x_1+k_2x_2)=k_1Ax_1+k_2Ax_2=k_1\lambda_1x_1+k_2\lambda_2x_2=0 \qquad ②$$

②$-\lambda_1\times$①得

$$k_2(\lambda_1-\lambda_2)x_2=0$$

因$\lambda_1\neq\lambda_2$，$x_2\neq0$，故$k_2=0$.

将$k_2=0$代入式①，由于$x_1\neq0$，得$k_1=0$. 故得证.

思考：若两个互异特征值对应的特征向量进行线性组合（组合系数均不为0），还是A的特征向量吗？

证明：由题意可知，$Ax_1=\lambda_1 x_1$，$Ax_2=\lambda_2 x_2\ (\lambda_1\neq\lambda_2)$.

若 $k_1x_1+k_2x_2(k_1k_2\neq 0)$ 为 A 的特征向量，则存在数 λ，使得 $A(k_1x_1+k_2x_2)=\lambda(k_1x_1+k_2x_2)$ 成立. 于是，

$$A(k_1x_1+k_2x_2)=k_1Ax_1+k_2Ax_2=k_1\lambda_1x_1+k_2\lambda_2x_2=\lambda(k_1x_1+k_2x_2).$$

由上式可得

$$k_1(\lambda_1-\lambda)x_1+k_2(\lambda_2-\lambda)x_2=0.$$

由于属于不同特征值的特征向量线性无关，故 x_1,x_2 线性无关，从而

$$k_1(\lambda_1-\lambda)=k_2(\lambda_2-\lambda)=0,$$

而 $k_1\neq 0,k_2\neq 0$，进一步得 $\lambda_1-\lambda=\lambda_2-\lambda=0$，即 $\lambda_1=\lambda_2$.

这与 $\lambda_1\neq\lambda_2$ 矛盾. 因此，$k_1x_1+k_2x_2(k_1\neq 0,k_2\neq 0)$ 不是 A 的特征向量.

总结：矩阵 A 的两个互异特征值 λ_1,λ_2 对应的特征向量 x_1，x_2，组合得到的向量 $k_1x_1+k_2x_2(k_1\neq 0,k_2\neq 0)$ 一定不是 A 的特征向量.

（3）关于 A 以及与 A 有关的常用矩阵的特征值和特征向量，有如下关系（重要）

矩　阵	A	$kA+bE$	A^k	$f(A)$	A^{-1}	A^*	$P^{-1}AP$
特征值	λ	$k\lambda+b$	λ^k	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{\lvert A\rvert}{\lambda}$	λ
特征向量	x	x	x	x	x	x	$P^{-1}x$

注 1：表格中 A^{-1}，A^* 所在列，需注意 $\lambda\neq 0$.

注 2：若矩阵 A 满足 $f(A)=O$，则矩阵 A 对应的特征值必满足 $f(\lambda)=0$. 但 $f(\lambda)=0$ 的解不一定都是矩阵 A 对应的特征值.

注 3：A^{T} 的特征值与 A 相同，但是特征向量不再相同，需要另行计算.

【例 3】设 0 是矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&a\end{pmatrix}$ 的特征值，求 a 以及 A 的其余特征值.

【答案】$a=1$，另一特征值为 2.

【解析】本题考察特征值的求解.

（1）由于 $|A|$ 为所有特征值之积，故由 0 是 A 的特征值得 $|A|=0$，

又$|A|=\begin{vmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&a\end{vmatrix}=2(a-1)$，所以$a=1$.

（2）$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}1-\lambda&0&1\\0&2-\lambda&0\\1&0&1-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda(2-\lambda)^2$，所以另一特征值为 2.

【例 4】若三阶方阵 A 可逆，且 A^{-1} 的三个特征值为$1,-\frac{1}{2},\frac{1}{3}$，试求 A，$(2A)^*$，A^2+4A+E 的特征值.

【答案】A 的特征值为 1，–2，3；$(2A)^*$特征值为–24，12，–8；A^2+4A+E 的特征值为 6，–3，22.

【解析】

1. 求 A 的特征值

根据逆矩阵特征值关系：若 A^{-1} 的特征值为 λ，则 A 对应特征值 $\mu=\frac{1}{\lambda}$。

已知 A^{-1} 的特征值为 1，$-\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，可得 A 的特征值为 1，–2，3。

2. 求 $(2A)^*$ 的特征值

先算 $|A|$：A 可逆时，$|A|$ 为特征值之积，即 $|A|=1\times(-2)\times3=-6$。

由伴随矩阵性质 $(kA)^*=k^{n-1}A^*(n=3)$，得 $(2A)^*=4A^*$。

当 A 的特征值为 μ 时，A^* 对应的特征值为 $\frac{|A|}{\mu}$，即 –6，3，–2；故 $(2A)^*=4A^*$ 的特征值为–24，12，–8。

3. 求 A^2+4A+E 的特征值

对矩阵多项式 $f(A)=A^2+4A+E$，当 A 的特征值为 μ 时，$f(A)$ 的特征值为 $f(\mu)=\mu^2+4\mu+1$。

计算得特征值为 6，–3，22。

【例 5】设 A 是三阶方阵，且 $|A-E|=|A+2E|=|2A+3E|=0$，则 $|2A^*-3E|=$_____.

【答案】126

【解析】本题考查利用特征值计算行列式.

1. 求 A 的特征值：

由 $|A-E|=|A+2E|=|2A+3E|=0$，根据特征方程定义，得 A 的特征值 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=-2$，$\lambda_3=-\frac{3}{2}$。

2. 求 $|A|$ 与 A^* 的特征值：

$n=3$ 时，$|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=1\times(-2)\times\left(-\frac{3}{2}\right)=3$。$A^*$ 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda}$，即 $\mu_1=3$，$\mu_2=-\frac{3}{2}$，$\mu_3=-2$。

3. 求 $2A^*-3E$ 的特征值与行列式：$2A^*-3E$ 的特征值为 $2\mu-3$，即 3，-6，-7。

行列式为特征值之积：$|2A^*-3E|=3\times(-6)\times(-7)=126$。

【例 6】若 n 阶可逆矩阵 A 的每行元素之和均为 $a(a\neq 0)$，$|A|=1$，则矩阵 A^* 的每行元素之和为_____.

【答案】$\frac{1}{a}$

【解析】本题考察 A,A^* 之间特征值与特征向量的关系.

1. 由 A 的每行和为 a，得 $A\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}=a\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}$，即 a 是 A 的特征值，对应特征向量 $\xi=\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}$。

2. 因 A 可逆，A^* 与 A 特征值关系：若 A 的特征值为 λ，则 A^* 对应的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda}$。已知 $|A|=1$，所以 A^* 对应的特征值为 $\frac{1}{a}$。

3. 计算 $A^*\xi$：$A^*\xi=\frac{1}{a}\xi$（A^* 的特征值与特征向量关系），即 $A^*\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{a}\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}$，说明 A^* 的每行元素和为 $\frac{1}{a}$。

【例 7】设矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&-1&c\\5&b&3\\1-c&0&-a\end{pmatrix}$，且 $|A|=-1$，A 的伴随矩阵 A^* 有特征值 λ_0，属于 λ_0 的特征向量为 $\alpha=(-1,-1,1)^T$，求 a,b,c 及 λ_0 的值.

【答案】$a=2$，$b=-3$，$c=2$，$\lambda_0=1$.

【解析】本题考察 A,A^* 之间特征值与特征向量的关系.

1. 因为 A^* 有特征值 λ_0，特征向量 $\alpha=(-1,-1,1)^T$，根据伴随矩阵性质 $A^*A=|A|E$，且 $A^*\alpha=\lambda_0\alpha$.

两边左乘 A，得 $AA^*\alpha=\lambda_0A\alpha$，又 $AA^*=|A|E$，已知 $|A|=-1$，所以 $-\alpha=\lambda_0A\alpha$.

2. 计算 $A\alpha$：$A\alpha=\begin{pmatrix}a&-1&c\\5&b&3\\1-c&0&-a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-a+1+c\\-5-b+3\\c-1-a\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c-a+1\\-b-2\\-a+c-1\end{pmatrix}$。

3. 由 $-\alpha=\lambda_0 A\alpha$，即 $\lambda_0\begin{pmatrix}c-a+1\\-b-2\\-a+c-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$：得到方程组 $\begin{cases}\lambda_0(c-a+1)=1\\\lambda_0(-b-2)=1\\\lambda_0(-a+c-1)=-1\end{cases}$。

观察前两式相加，因 $\lambda_0\neq 0$（由 A 可逆，得 A^* 的特征值非 0），得 $c=a$；代入第一式得 $\lambda_0=1$；再代入第二式得 $b=-3$。

4. 利用 $|A|=-1$ 求 a：$|A|=\begin{vmatrix}a&-1&a\\5&-3&3\\1-a&0&-a\end{vmatrix}=-1$，展开计算（按第三列）：

$$a\begin{vmatrix}5&-3\\1-a&0\end{vmatrix}-3\begin{vmatrix}a&-1\\1-a&0\end{vmatrix}-a\begin{vmatrix}a&-1\\5&-3\end{vmatrix}=-1。$$

计算得 $3a-3a^2-3+3a+3a^2-5a=-1$，化简得 $a-3=-1$，解得 $a=2$，则 $c=2$。

综上，$a=2$，$b=-3$，$c=2$，$\lambda_0=1$。

【注】事实上直接由题意可知，$\alpha=(-1,-1,1)^T$ 为 A 的特征向量，且对应的特征值为 $-\dfrac{1}{\lambda_0},(\lambda_0\neq 0)$. 进而利用定义法，建立方程组即可.

【例 8】设 A 是 n 阶实对称矩阵，P 是 n 阶可逆矩阵. 已知 n 维列向量 α 是矩阵 A 的对应特征值 λ 的特征向量，则矩阵 $(P^{-1}AP)^T$ 的对应特征值 λ 的特征向量是（　）.

（A）$P^{-1}\alpha$　　（B）$P^T\alpha$　　（C）$P\alpha$　　（D）$(P^{-1})^T\alpha$

【答案】（B）

【解析】本题考察求解抽象矩阵的特征向量

已知 A 是实对称矩阵，$A\alpha=\lambda\alpha$（α 是 A 对应 λ 的特征向量）。

对于 $\left(P^{-1}AP\right)^T$，根据转置性质得 $\left(P^{-1}AP\right)^T=P^TA^T\left(P^{-1}\right)^T$，因 A 实对称，即 $A^T=A$，故 $\left(P^{-1}AP\right)^T=P^TA\left(P^{-1}\right)^T=P^TA\left(P^T\right)^{-1}$，令 $\left(P^{-1}AP\right)^T=P^TA\left(P^T\right)^{-1}=B$，则 $A=\left(P^T\right)^{-1}BP^T$；

代入 $A\alpha=\lambda\alpha$ 可得：$\left(P^T\right)^{-1}BP^T\alpha=\lambda\alpha\xrightarrow{\text{左乘}P^T}B\left(P^T\alpha\right)=\lambda P^T\alpha$，即 $\left(P^{-1}AP\right)^T P^T\alpha=\lambda P^T\alpha$。

综上，$\left(P^{-1}AP\right)^{\mathrm{T}}$ 对应特征值 λ 的特征向量是 $P^{\mathrm{T}}\alpha$，答案选 B。

【例 9】若 α_1 是矩阵 A 属于特征值 λ=1 的特征向量，α_2,α_3 是矩阵 A 属于特征值 λ=2 的线性无关的两个特征向量. 设 $AP=P\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，则矩阵 P 不可以是（　　）.

（A）$(\alpha_1,-2\alpha_2,\alpha_3)$　　（B）$(\alpha_1,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_2-\alpha_3)$

（C）$(\alpha_1,\alpha_3,\alpha_2)$　　（D）$(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1-\alpha_2,\alpha_3)$

【答案】（D）

【解析】本题考察特征值与特征向量的定义（本题的实质为相似对角化的应用）

选项 A：α_1 对应 $\lambda=1$，$-2\alpha_2$ 是 α_2 的数乘（仍对应 $\lambda=2$），α_3 对应 $\lambda=2$。

验证：$A(\alpha_1,-2\alpha_2,\alpha_3)=(A\alpha_1,A(-2\alpha_2),A\alpha_3)=(\alpha_1,-2\cdot2\alpha_2,2\alpha_3)=(\alpha_1,-2\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，符合要求。

选项 B：α_1 对应 $\lambda=1$；$\alpha_2+\alpha_3$ 是 α_2，α_3 的线性组合（对应 $\lambda=2$，因

$A(\alpha_2+\alpha_3)=A\alpha_2+A\alpha_3=2\alpha_2+2\alpha_3=2(\alpha_2+\alpha_3)$）；$\alpha_2-\alpha_3$ 同理（$A(\alpha_2-\alpha_3)=2(\alpha_2-\alpha_3)$）。

验证：$A(\alpha_1,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_2-\alpha_3)=(\alpha_1,2(\alpha_2+\alpha_3),2(\alpha_2-\alpha_3))=(\alpha_1,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_2-\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，符合要求。

选项 C：α_1 对应 $\lambda=1$，α_3 和 α_2 均对应 $\lambda=2$（仅顺序交换，不影响特征值对应）。

验证：$A(\alpha_1,\alpha_3,\alpha_2)=(\alpha_1,2\alpha_3,2\alpha_2)=(\alpha_1,\alpha_3,\alpha_2)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，符合要求。

选项 D：$\alpha_1+\alpha_2$：$A(\alpha_1+\alpha_2)=A\alpha_1+A\alpha_2=\alpha_1+2\alpha_2$，不是单个特征值的特征向量（既不对应 $\lambda=1$，也不对应 $\lambda=2$）；$\alpha_1-\alpha_2$ 同理，$A(\alpha_1-\alpha_2)=\alpha_1-2\alpha_2$，不是单个特征值的特征向量。

因此 $(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1-\alpha_2,\alpha_3)$ 不满足 $AP=P\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，不符合要求。